

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas- Week 7

Nama : Muhammad Sadiqih Asbullah

NIM 224308016

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Sadiqih>

Student Lab Assistant : Muhammad Faiq

## 1. Judul Percobaan

Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision

## 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Menggunakan **Stereo Vision** untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real-time.
2. Menerapkan **Canny Edge Detection** untuk mendeteksi batas rel.
3. Menghitung parameter **Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballast**.
4. Menggunakan **dua kamera** untuk akuisisi data secara real-time.

## 3. Landasan Teori

Deteksi geometri rel secara real-time merupakan bagian penting dalam pemantauan kondisi infrastruktur perkeretaapian guna menjaga keselamatan dan efisiensi operasional. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah metode *stereo vision*, yaitu teknik pemrosesan citra yang memanfaatkan dua kamera untuk menghitung kedalaman objek berdasarkan perbedaan posisi piksel antar citra (Szeliski, 2010). Informasi kedalaman ini memungkinkan sistem untuk mengukur parameter seperti lebar rel, kemiringan, serta deformasi pada ballast. Untuk mengekstraksi bentuk atau batas rel dengan lebih presisi, algoritma deteksi tepi seperti *Canny Edge Detection* sering digunakan karena kemampuannya dalam merespons perubahan intensitas citra secara tajam dan akurat (Canny, 1986). Kombinasi antara metode Canny dan stereo vision telah terbukti efektif dalam mendukung sistem deteksi otomatis geometri rel yang mampu beroperasi secara real-time, bahkan di lingkungan yang kompleks (García-Pérez et al., 2019). Dengan pendekatan ini, proses inspeksi dapat dilakukan tanpa intervensi manual, serta menjadi alternatif efisien dibandingkan metode konvensional berbasis sensor fisik (Zhang, 1999).

## 4. Analisis & Diskusi

Pada percobaan kali ini, saya melakukan percobaan dengan VsCode untuk program Real-time

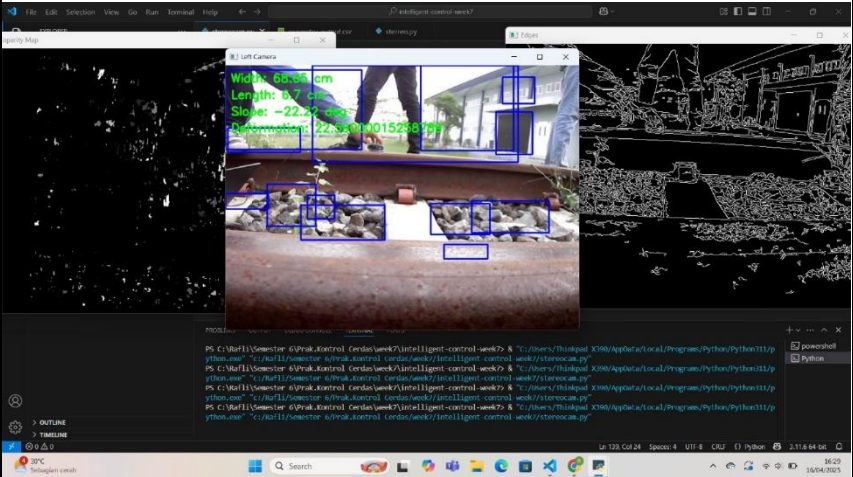
Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision. Pada program ini saya menggunakan 2 kamera untuk mengukur jarak lebar rel, panjang rel, kemiringan rel dan deformasi ballast. Pada program menggunakan 3 tampilan yaitu real-time, canny dan disparity untuk membantu konversi dari pixel menjadi satuan cm. Namun hasil yang didapatkan tidak akurat, hal ini dikarenakan saya tidak melakukan kalibrasi menggunakan papan catur. Namun hasil deteksinya masih bisa memberikan pengukuran dari parameter-parameter yang diinginkan. Kemudian hasil dari pengukurannya dimasukkan ke dalam file csv untuk mengetahui nilai-nilai yang muncul dari hasil pengukurannya.

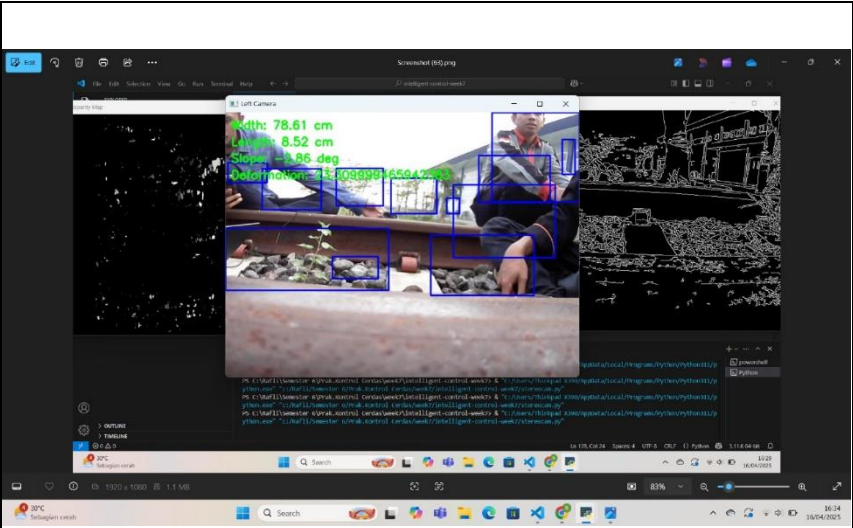
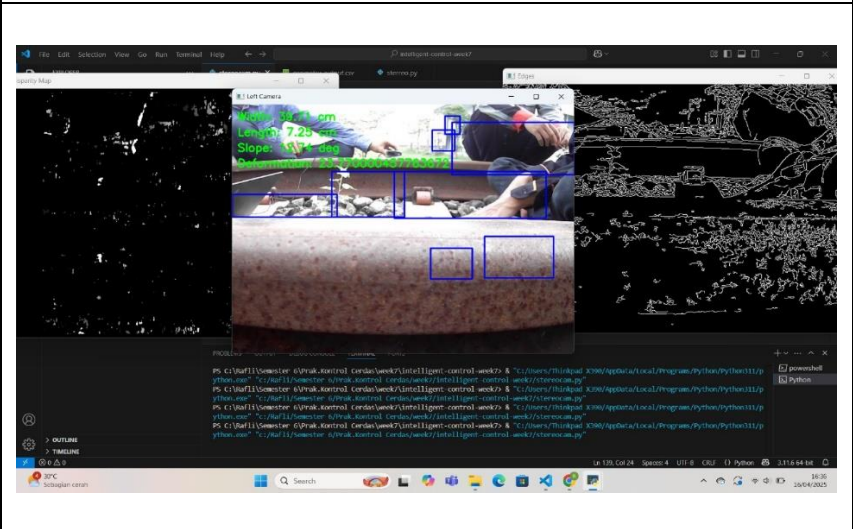
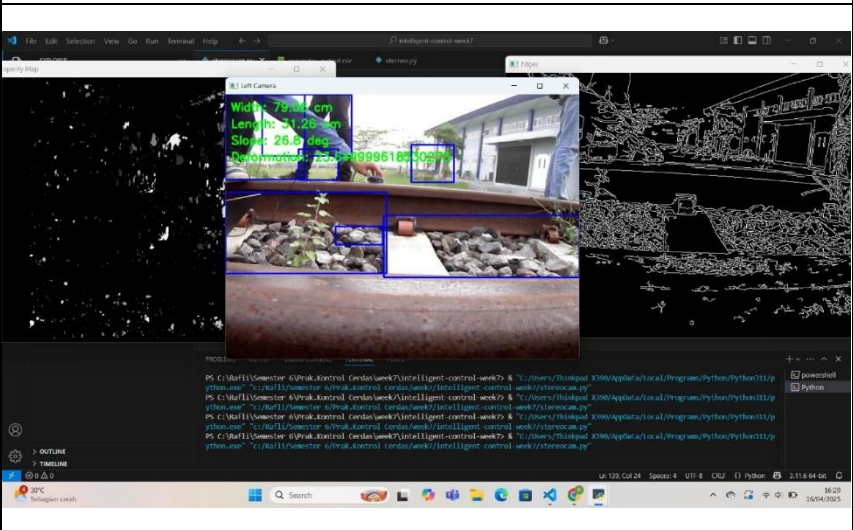
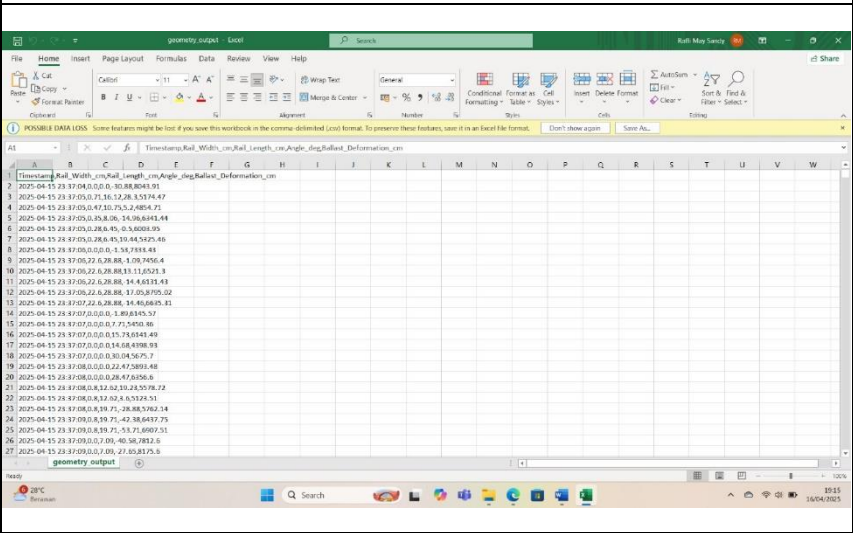
| No.Track | Lebar Rel | Panjang Rel | Kemiringan Rel | Deformasi Ballast |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 1        | 68.65 cm  | 6.7 cm      | -22.22 deg     | 22.59 cm          |
| 2        | 78.61 cm  | 8.52 cm     | -2.86 deg      | 23.30 cm          |
| 3        | 79.56 cm  | 31.26 cm    | 26.8 deg       | 23.64 cm          |
| 4        | 39.71 cm  | 7.25 cm     | 12.74 deg      | 23.77 cm          |

## 5. Assignment

Pada program selanjutnya saya memodifikasi hasil pengamatan agar dapat dikirimkan menjadi file csv, dimana nantinya data dapat dianalisis kembali melalui data-data yang tercatat pada setiap frame interval yang ditentukan.

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

| NO | Variabel | Hasil Pengamatan                                                                     |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Track 1  |  |

|   |         |                                                                                      |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Track 2 |     |
| 3 | Track 3 |   |
| 4 | Track 4 |  |
| 5 | CSV     |  |

## 7. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa pada program Track geometry detection memiliki kemampuan untuk mengukur jarak melalui bantuan kamera stereo yang dihadapkan sejajar satu sama lain serta memanfaatkan pixel dari kamera yang dijadikan disparity map untuk membantu pengukuran.

## 8. Saran

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan percobaan untuk membuat penerapannya pada objek lain.

## 9. Daftar Pustaka

- Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), 679–698. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1986.4767851>
- García-Pérez, I., Barrado, C., & Salamí, E. (2019). A real-time system for railway track inspection based on computer vision. *Remote Sensing*, 11(6), 630. <https://doi.org/10.3390/rs11060630>
- Szeliski, R. (2010). *Computer vision: Algorithms and applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-935-0>
- Zhang, Z. (1999). *Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations*. In Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision (Vol. 1, pp. 666–673). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCV.1999.791289>